CORRIGÉ — DS BLANC

Intervalles et fonctions — Seconde

Pour chaque question, compare ta réponse au corrigé, puis lis le critère en vert. Une réponse partielle, un doute ou une question non traitée se coche « pas réussi » : la grille sert à savoir quoi retravailler.

Exercice 1 — Intervalles *(4 points)*

1°) On place les bornes, puis on trace les crochets tournés vers l'intérieur : les bornes sont dans l'intervalle.



Méthode 1. Réussi si : le trait va de -3 à 1, avec les crochets tournés vers l'intérieur.

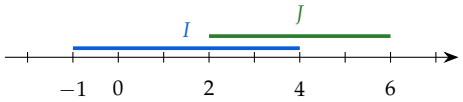
2°) -4 est une borne, comprise grâce au crochet : $-4 \in [-5\,;-4]$.
$\dfrac{7}{2} = 3{,}5$ et $3 \leqslant 3{,}5 \leqslant 4$: $\dfrac{7}{2} \in [3\,;4]$.

Méthode 2. Réussi si : tes deux réponses sont « appartient ».

3°) $-1 < x \leqslant 4$ s'écrit $x \in]-1\,;4]$: -1 est exclu, 4 est compris.
$x < 2$ s'écrit $x \in]-\infty\,;2[$: le crochet reste ouvert du côté de l'infini.
$x \in [3\,;+\infty[$ s'écrit $x \geqslant 3$.

Méthode 3. Réussi si : les trois écritures sont justes, sens des crochets compris.

4°) I et J se recouvrent entre 2 et 4 ; 2 et 4 sont chacun exclu d'un des deux intervalles :
$I \cap J =]2\,;4[$.
La réunion va de -1 à 6 :
$I \cup J = [-1\,;6]$.



Méthode 4. Réussi si : les deux résultats sont justes, bornes comprises.

5°) Les nombres qui ne sont pas dans $]-\infty\,;2]$ sont ceux strictement plus grands que 2 : le complémentaire est $]2\,;+\infty[$.

Méthode 5. Réussi si : ton résultat est $]2\,;+\infty[$, avec 2 exclu.

Exercice 2 — Images, antécédents, ensembles de définition *(5 points)*

1°) $f(-2) = -(-2)^2 + 4 \times (-2) - 1$ *-2 entre parenthèses*
$f(-2) = -4 - 8 - 1$ *$(-2)^2 = 4$: le signe moins devant reste*
$f(-2) = \boxed{-13}$

$f\left(\frac{1}{3}\right) = -\left(\frac{1}{3}\right)^2 + 4 \times \frac{1}{3} - 1$ *on remplace x par $\dfrac{1}{3}$*
$f\left(\frac{1}{3}\right) = -\frac{1}{9} + \frac{4}{3} - 1$
$f\left(\frac{1}{3}\right) = -\frac{1}{9} + \frac{12}{9} - \frac{9}{9}$ *tout sur 9*
$f\left(\frac{1}{3}\right) = \boxed{\frac{2}{9}}$

Méthode 6. Réussi si : tes deux images sont justes, en valeur exacte.

2°) $f(1) = -1^2 + 4 \times 1 - 1$ *on calcule l'image de 1*
$f(1) = -1 + 4 - 1$
$f(1) = 2$
L'image de 1 est 2, donc 1 est bien un antécédent de 2 par f.

Méthode 7. Réussi si : tu calcules $f(1)$ et ta phrase conclut « oui ».

3°) On cherche x tel que $g(x) = 7$.

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

$3x - 5 = 7$ *on résout l'équation*
$3x = 12$ *on ajoute 5*
$x = \boxed{4}$ *on divise par 3*

L'antécédent de 7 par g est 4.

Méthode 7. Réussi si : tu poses l'équation $3x - 5 = 7$ et tu trouves 4.

4°) Le dénominateur ne doit pas être nul.

$2x - 6 = 0$ *on cherche quand le dénominateur s'annule*
$2x = 6$
$x = \boxed{3}$

La valeur interdite de h est 3.

Méthode 8. Réussi si : tu annules le dénominateur et tu trouves 3.

5°) On retire de $\mathbb{R}$ la valeur interdite de h : $D_h =]-\infty ; 3[\cup]3 ; +\infty[$.

$x + 2 \geqslant 0$ *le nombre sous la racine de k est positif ou nul*
$x \geqslant -2$ *on retranche 2*

Donc $D_k = [-2 ; +\infty[$.
m n'a ni quotient ni racine : $D_m = \mathbb{R}$.

Méthode 9. Réussi si : les trois ensembles sont justes, écrits avec des intervalles (ou $\mathbb{R}$).

Exercice 3 — Du tableau de valeurs à la courbe *(5 points)*

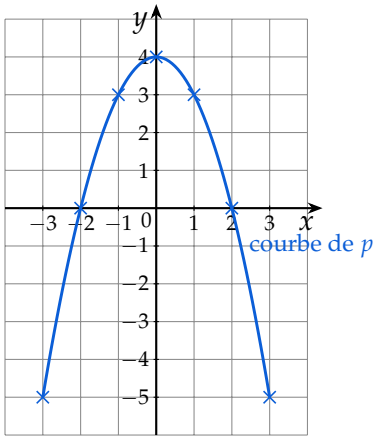
1°) On calcule chaque image, par exemple $p(-3) = 4 - (-3)^2 = 4 - 9 = -5$.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$p(x)$	-5	0	3	4	3	0	-5

Méthode 10. Réussi si : toutes les valeurs sont justes, de -3 à 3 de 1 en 1.

2°) On place les points du tableau, puis on les relie à main levée par une courbe arrondie, sans segments ni pointe en $(0 ; 4)$.

Méthode 11. Réussi si : les sept points sont bien placés et ta courbe passe par eux, arrondie en haut.



3°) $p(4) = 4 - 4^2$ *l'image de l'abscisse de A*
$p(4) = 4 - 16$
$p(4) = -12$ *c'est l'ordonnée de A*

Donc A est sur la courbe de p.

$p(-1) = 4 - (-1)^2$ *l'image de l'abscisse de B*
$p(-1) = 4 - 1$ $(-1)^2 = 1$
$p(-1) = 3$ $3 \neq 5$

Donc B n'est pas sur la courbe de p.

Méthode 12. Réussi si : tu calcules les images de 4 et de -1, tu les compares aux ordonnées, et tes deux conclusions sont justes.

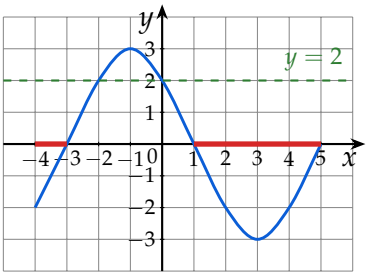
Exercice 4 — Lire et résoudre sur une courbe *(4 points)*

1°) La courbe va de l'abscisse -4 à l'abscisse 5, donc $D_f = [-4\,;5]$.
L'image de 2 se lit à partir de l'axe des abscisses : $f(2) = -2$.
Les antécédents de 2 se lisent à partir de l'axe des ordonnées : ce sont -2 et 0.

Méthode 11. Réussi si : les trois lectures sont justes, sans confondre l'image et les antécédents.

2°) $\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses aux points d'abscisses -3, 1 et 5 :
$S = \{-3\,;1\,;5\}$.

Méthode 14. Réussi si : tu donnes les trois solutions, avec des accolades.



3°) La courbe est sur la droite d'équation $y = 2$ ou au-dessus entre -2 et 0 : $S = [-2\,;0]$.
La courbe est strictement au-dessous de l'axe des abscisses au début et à la fin (en rouge sur la figure) : $S = [-4\,;-3[\,\cup\,]1\,;5[$.

Méthode 14. Réussi si : tes deux ensembles sont justes, crochets compris (-4 compris, -3, 1 et 5 exclus).

Exercice 5 — Comparer deux fonctions *(2 points)*

1°) Les courbes se coupent aux points d'abscisses -2 et 2, donc $S = \{-2\,;2\}$.

Méthode 15. Réussi si : tu donnes les abscisses -2 et 2 (pas les coordonnées des points).

2°) $\mathcal{C}_f$ est strictement au-dessus de $\mathcal{C}_g$ au début et à la fin de l'intervalle : $S = [-3\,;-2[\,\cup\,]2\,;4]$.

Méthode 15. Réussi si : tu donnes bien ces deux morceaux, avec -3 et 4 compris, -2 et 2 exclus.